

Pod jakým úhlem musí dopadnout obecně polarizovaná elektromagnetická vlna na rozhraní dvou dielektrických materiálů, aby se zcela odrazila (totalní odraz) ?

parametry prvního prostředí

$$\sigma_1 := 0$$

$$\epsilon_{r1} := 4$$

$$\mu_{r1} := 1$$

parametry druhého prostředí

$$\sigma_2 := 0$$

$$\epsilon_{r2} := 2$$

$$\mu_{r2} := 1$$

Obecně polarizovaná vlna znamená, že intenzita elektrického pole je natočena vůči rovině dopadu v obecném směru. Je možno ji rozložit na složku s rovnoběžnou polarizací (E je rovnoběžné s rovinou dopadu) a kolmou polarizací (E je kolmé na rovinu dopadu).

Aby se vlna celá odrazila, musí dopadat z "hustšího" prostředí do "řidšího" - musí platit $\epsilon_{r2} < \epsilon_{r1}$ a musí dopadat pod úhlem, který je větší nebo roven kritickému úhlu dopadu: $\theta_i \geq \theta_{kr}$. To je úhel dopadu, pro který vyjde koeficient odrazu pro složku s rovnoběžnou i kolmou polarizací v absolutní hodnotě roven 1. Dochází k totálnímu - úplnému odrazu vlny.

$$\theta_{kr} := \arcsin\left(\sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}\right) = 0.785 \quad \text{úhel ve stupních} \quad \frac{0.785180}{\pi} = 44.977$$

Ověření platnosti:

Pro impedance prostředí platí:

$$Z_1 := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r1}}} = 188.496 \quad \Omega \quad Z_2 := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} = 266.573 \quad \Omega$$

Když dopadne vlna pod kritickým úhlem, podle Snellova zákona odrazu a lomu bude platit pro úhel prostupu:

$$\theta_i := \theta_{kr}$$

$$\theta_T := \arcsin\left(\sin(\theta_i) \cdot \sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}}\right) = 1.571 - 2.107i \times 10^{-8}$$

A činitel odrazu pro rovnoběžnou polarizaci bude skutečně nulový (po dosazení)

$$R_{\text{rovnob}} := \frac{Z_2 \cdot \cos(\theta_T) - Z_1 \cdot \cos(\theta_i)}{Z_2 \cdot \cos(\theta_T) + Z_1 \cdot \cos(\theta_i)} = -1 + 8.429i \times 10^{-8}$$

Pro dielektrická prostředí lze napsat pro činitel odrazu jednodušší vztah (po dosazení za Z):

$$R_{\text{rovnob}} := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_T) - \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_i)}{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_T) + \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_i)} = -1 + 8.429i \times 10^{-8}$$

$$R_{\text{kolmé}} := \frac{Z_2 \cdot \cos(\theta_i) - Z_1 \cdot \cos(\theta_T)}{Z_2 \cdot \cos(\theta_i) + Z_1 \cdot \cos(\theta_T)} = 1 - 4.215i \times 10^{-8}$$

$$R_{\text{kolmé}} := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_i) - \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_T)}{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_i) + \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_T)} = 1 - 4.215i \times 10^{-8}$$

Pro úhel větší než kritický nenabývá úhel θ_T realné hodnoty -přesná fyzikální interpretace tohoto výsledku je obtížnější a vyplývají z ní však vlastnosti speciálního typu vlny (evanescentní vlny), která se šíří ve druhém prostoru podél rozhraní. Absolutní hodnota činitele odrazu zůstává konstantní a rovná jedné, natáčí se jen jeho úhel(fáze). Stále dochází k úplnému odrazu vlny.

Číselné ověření pro případ $\theta_i := 55$ stupňů

$$\theta_i := \frac{55}{180} \cdot \pi = 0.96$$

$$\theta_T := \text{asin} \left(\sin(\theta_i) \cdot \sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}} \right) = 1.571 - 0.556i$$

$$R_{\text{rovnob}} := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_T) - \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_i)}{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_T) + \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_i)} = 0.35 + 0.937i \quad |R_{\text{rovnob}}| = 1$$

$$R_{\text{kolmé}} := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_i) - \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_T)}{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_i) + \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_T)} = 0.316 - 0.949i \quad |R_{\text{kolmé}}| = 1$$